

噻嗪类利尿剂和别嘌呤醇药物相互作用的评价

嘌呤类似物别嘌呤醇用于原发性痛风和继发性高尿酸血症的治疗，它口服易吸收，在4~6小时内主要代谢为别黄嘌呤。别黄嘌呤和黄嘌呤氧化酶结合，通过阻止黄嘌呤和次黄嘌呤转化为尿酸而降低尿酸的浓度。别黄嘌呤在肾脏排泄。

大多数患者对别嘌呤醇的副作用有一定的耐受力，然而已有报道别嘌呤的毒性反应可导致危及生命的综合征。这些综合征包括脉管炎、中毒性表皮坏死性松解症、嗜酸细胞增多、肝炎和进行性肾功能不全。据报道患此综合征的病人80%有不同程度的肾功能不全，50%的病人同时并用了噻嗪类利尿剂。我们近来的研究证明，肾功能不全可减少别黄嘌呤的肾清除，延长别黄嘌呤的半衰期，使长期服用别嘌呤醇的患者血中别黄嘌呤的浓度处于不适宜的高稳定状态。虽然不认为血中高别黄嘌呤浓度会直接引起中毒，但对肾功能不全患者，减少别嘌呤醇的剂量至血中别黄嘌呤的浓度仍能维持疗效是合适的，而且较低的剂量可减少发生药物中毒的机会。

我们知道，噻嗪类利尿剂可减少尿酸的肾清除，但是，噻嗪类利尿剂与别嘌呤醇或别黄嘌呤的相互作用，过去还没有给予评价，自从噻嗪类利尿剂和别嘌呤醇联合应用可能会使毒性增加以后，我们对合用噻嗪类利尿剂时别黄嘌呤的肾清除率和血中别黄嘌呤的半衰期进行了测定，以确定噻嗪类利尿剂是否能减慢别黄嘌呤的肾清除。

我们采用8名健康受试者，在采集血、尿样的前一天晚上口服600mg别嘌呤醇，服后11、20、33和60小时采集血样，以测定血中别黄嘌呤的浓度；在服后12~36小时内采集24小时尿样，用于测定尿中别黄嘌呤。8名受试者先单独服用别嘌呤醇，测定别黄嘌呤的半衰期和肾清除率，到第5天受试者每天并用50mg的双氢氯噻嗪直到第8天，并且再次测定别黄嘌呤的肾清除率和半衰期。

结果：单用别嘌呤醇时别黄嘌呤的肾清除率平均为21.5毫升/分，并用噻嗪利尿剂时别黄嘌呤的肾清除率平均为20.4毫升/分，8名受试者肾清除率的平均变化值为-3.4%，均值经卡方分析得出p值为0.76，据估计肾清除改变30%时临床上才有意义，所以当 α 为0.1时， β 值为0.5。单用别嘌呤醇时血中别黄嘌呤的半衰期值($X \pm SD$)为 23.6 ± 4.2 小时，并用噻嗪利尿剂时半衰期值为 23.4 ± 4.4 。平均变化为+4.4%，对均值作卡方分析得出p值为0.87，估计血中半衰期改变30%时才有临床意义，所以当 α 为0.05时， β 值得0.2。这样，噻嗪类药物并用使血中别黄嘌呤的半衰期延长30%的可能性小于20%。

我们的研究表明，噻嗪类利尿剂既不会改变别嘌呤醇的主要代谢物——别黄嘌呤的肾清除，也不延长别黄嘌呤的血清半衰期。然而应当注意，在试验中所用的是肾功能正常的受试者，仍有一些问题，比如这些结果能否推广在肾功能不全的患者并用噻嗪类利尿剂的研究上。出现以上综合征的患者，可能接受了较大剂量的噻嗪类利尿剂。或者因肾功能不全，服用同样剂量的药物时导致血中噻嗪类药物浓度较高。这样，以上这一研究结果可能不适宜于接受噻嗪类药物治疗的肾功能不全患者，加之可能会有细胞水平的非药动学相互作用。

虽然依据这一实验结果，并用噻嗪类利尿剂时别嘌呤醇的剂量不必减少，但应当指出，对于由肾功能不全或使用噻嗪类利尿剂而致的无症状性高尿酸血症的患者，总的来说不应使用别嘌呤醇，或者在肾功能不全时适当地减少别嘌呤醇的剂量，这将有希望减少致命的别嘌呤醇中毒的机会。

[Hande KR. Am J Med Sci 1986; 292(4): 213~216. 许昌市药检所 汪建生 孙建罗摘译 李木旺校]